

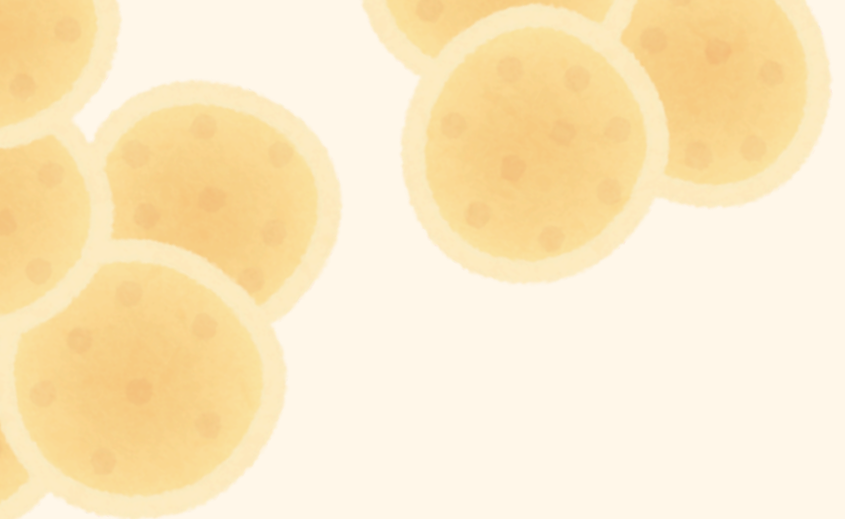
SISTEMA PORTATIL DE APOYO PARA DETECCIÓN DE MELANOMAS EN ZONAS RURALES “Q’ARA SQAN”

PROYECTO DE BIODISEÑO - GRUPO 12



Integrantes:

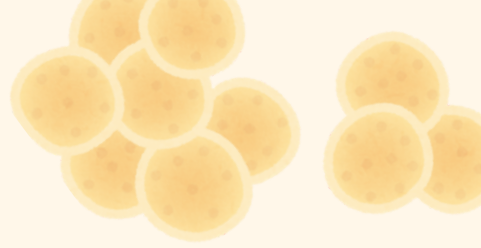
- Micaela de Fátima Tassara Camarena
- Aniball Hernaldo Panta Navarro
- Angie Xiomara Huánuco Vásquez
- Angel Gabriel Morales Mayanga
- Carlos Andres Ramos Guzmán



I. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario



Identificación de problema



01 Magnitud del problema ^[1]

En el Perú, durante 2024 se estimaron:


1965
nuevos casos de melanoma


356
defunciones asociadas

Alta capacidad de progresión y metástasis

02 Importancia de la detección temprana ^[2]

La supervivencia de 5 años disminuye según la propagación de la enfermedad:



Localizado



Regional



Metástasis a distancia

El diagnóstico tardío empeora el pronóstico

03 Brecha de evaluación ^[3]

Un estudio de 1136 pacientes con melanoma, el 77.7% residía fuera de áreas metropolitanas.



Acceso limitado a dermatología especializada y posible retraso en la referencia al dermatólogo

04 Necesidad de una solución

- Herramienta portátil y no invasiva
- Caracterización preliminar de lesiones
- Determinación de un nivel de sospecha
- Diagnóstico definitivo a cargo del dermatólogo

El sistema no reemplaza al especialista ni realiza un diagnóstico definitivo.



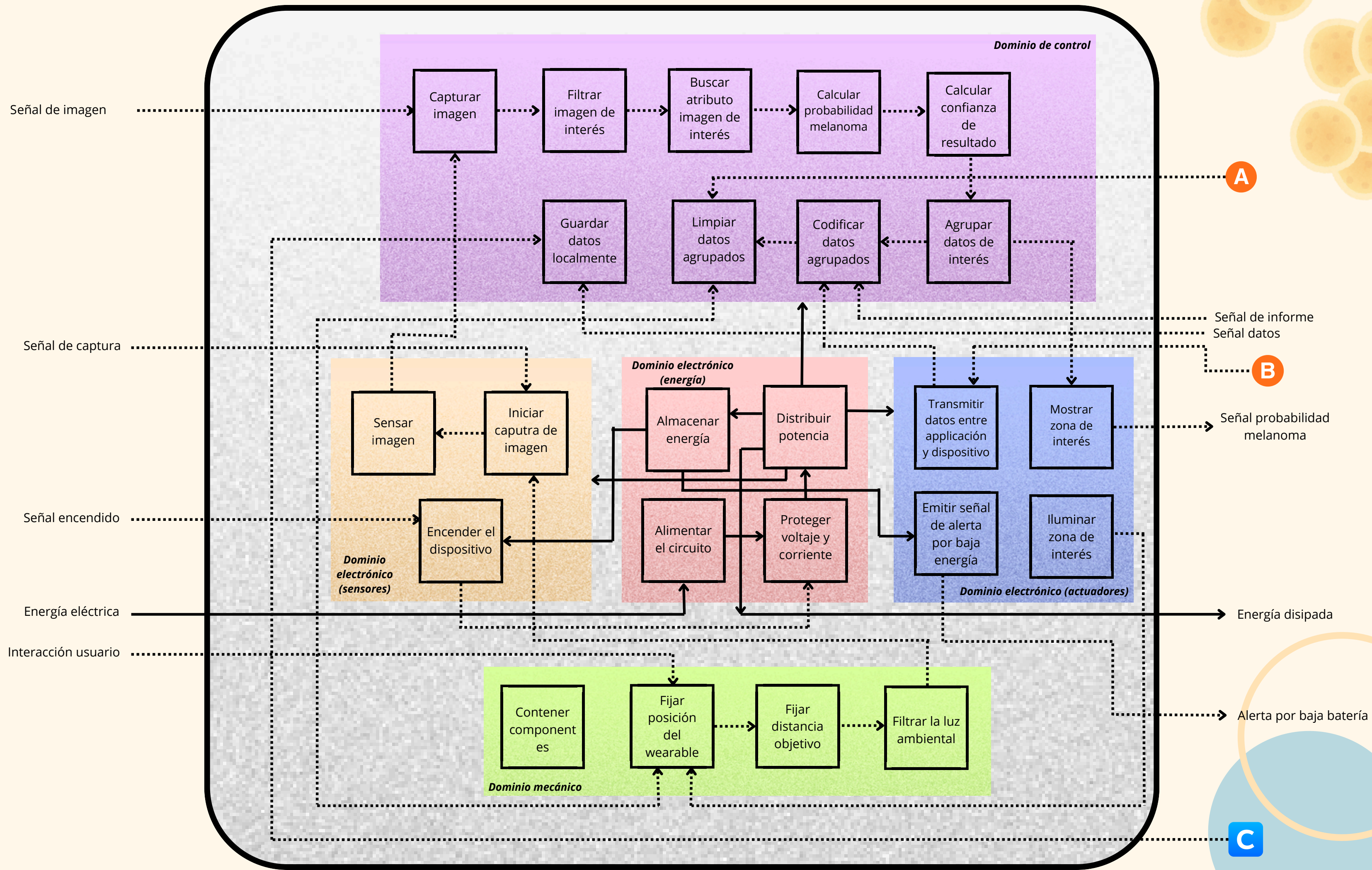
Porque identificar una lesión sospechosa a tiempo no solo significa diagnosticarla, sino dar la oportunidad de que el paciente reciba la atención especializada que necesita.

[1]: International Agency for Research on Cancer, Global Cancer Observatory: Cancer Today — Peru, Lyon, France: IARC, 2024.

[2]: G. Ziegler-Rodriguez et al., "Melanoma in Peru: 1000 patients and 10 years of experience,"

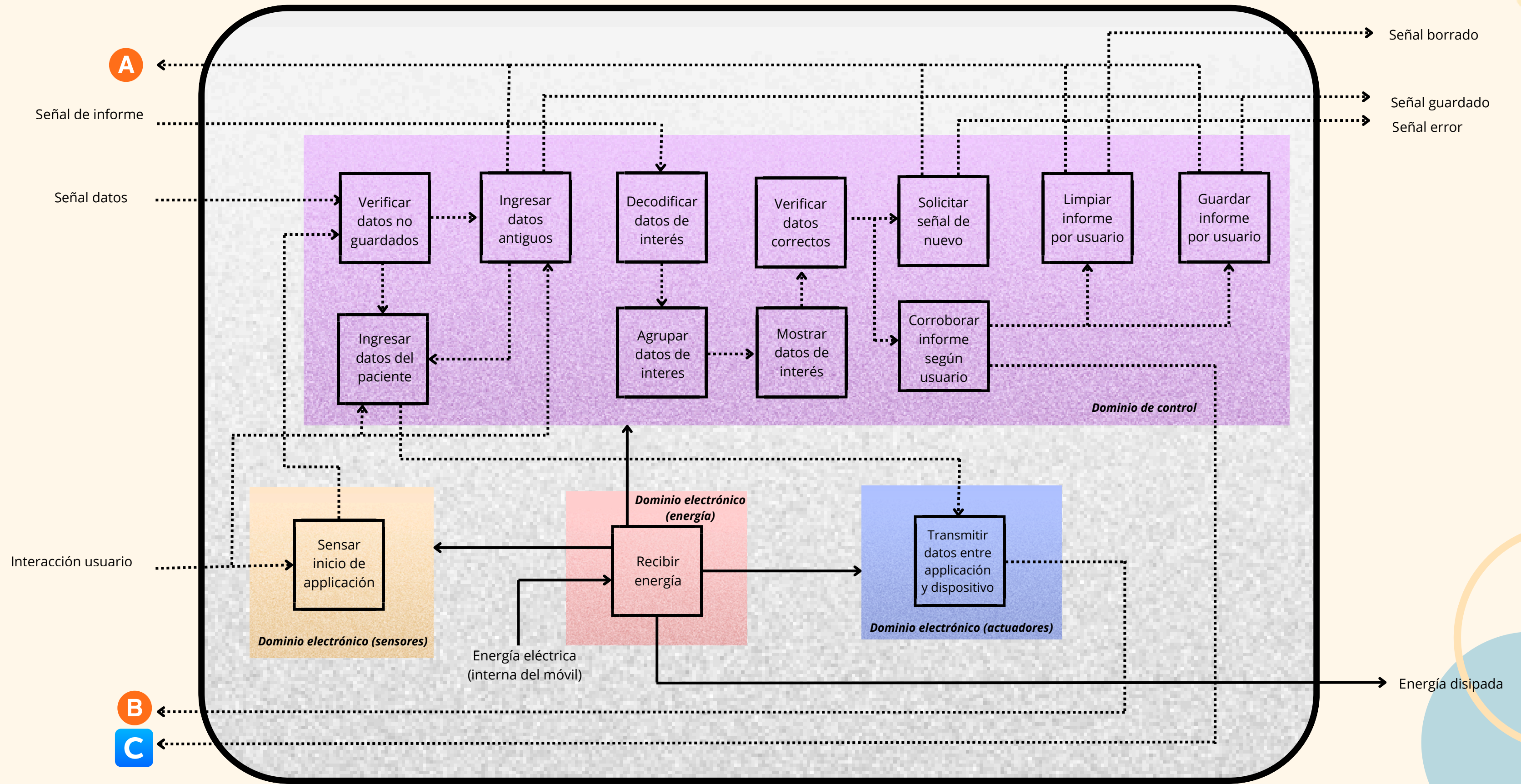
[3]: International Agency for Research on Cancer, Global Cancer Observatory: Cancer Today — Peru, Lyon, France: IARC, 2024.

Esquema de funciones -- WEARABLE --

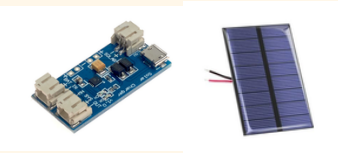
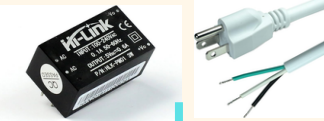
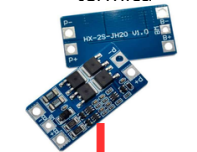
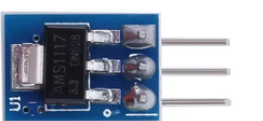


Esquema de funciones

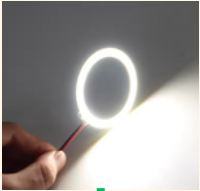
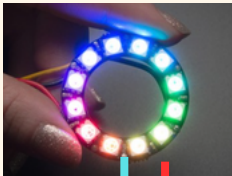
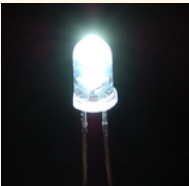
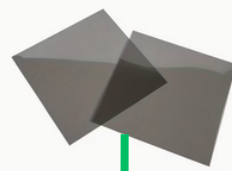
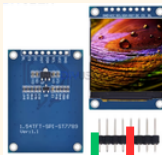
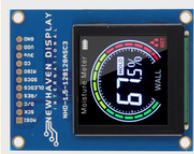
-- APLICACIÓN --



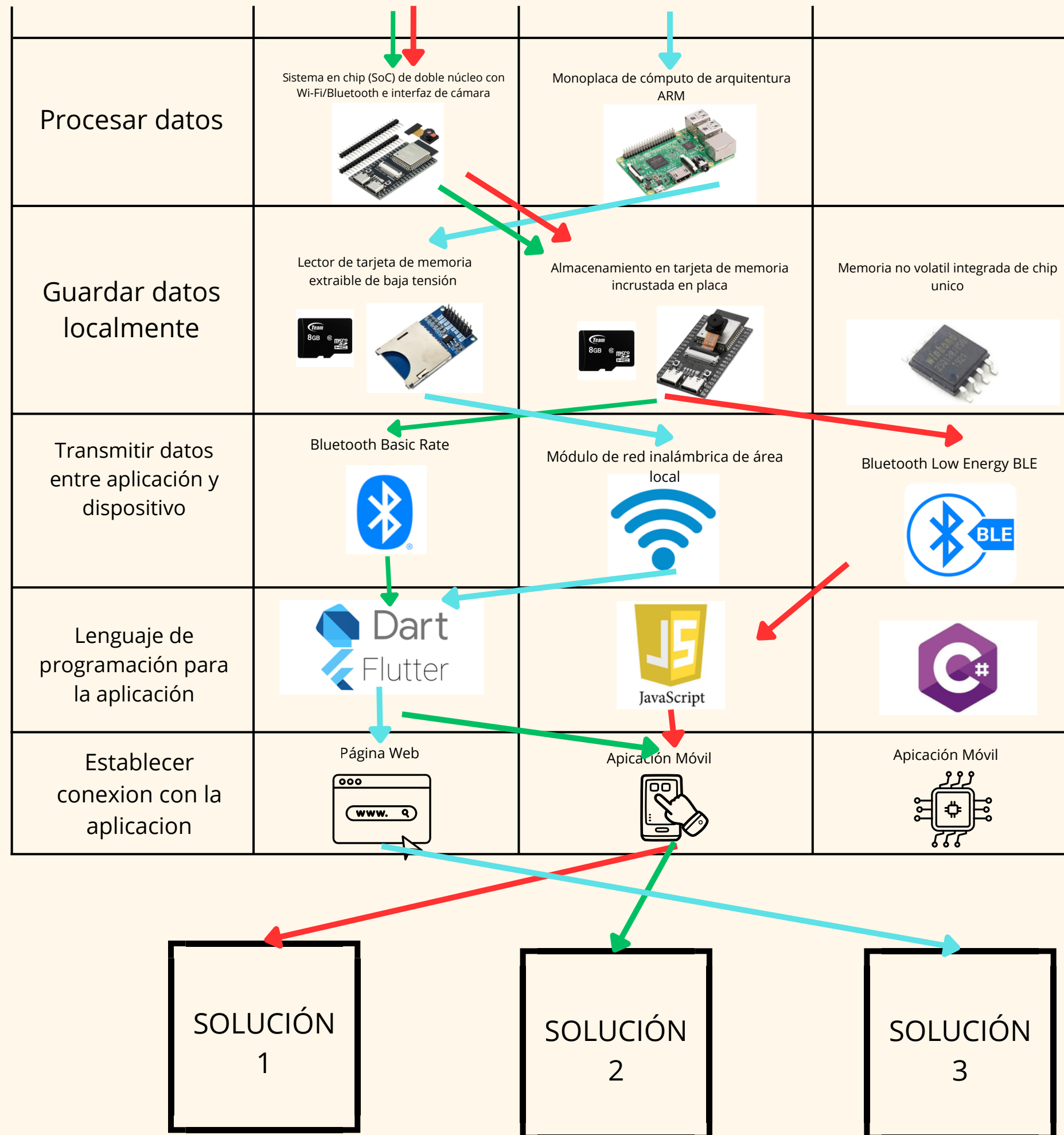
Matriz morfológica

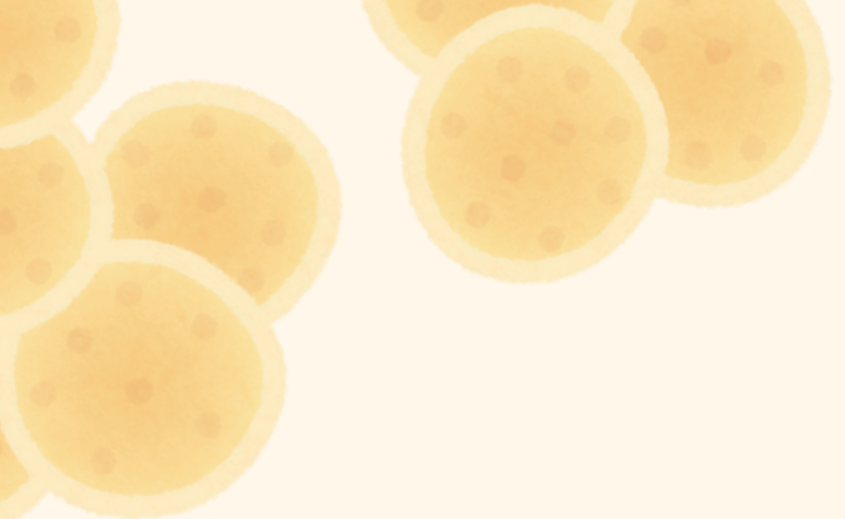
Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Alimentar el circuito	Carga por puerto usb de baja tensión (5V DC) 	Recarga fotovoltaica con panel solar y regulación 	Alimentación conmutada ac/dc interna 
Proteger de corriente y voltaje	Circuito de protección integrado BMS 	Controlador de carga con protección térmica 	Protección pasiva con fusible rearmable y supresor de transitorios 
Distribuir potencia	Boost (elevador) 	Módulo de Alimentación Reductora 	Módulo convertidor reductor de voltaje DC-DC 
Almacenar Energía	Batería de polímero de litio 	Batería de polímero de litio de alta capacidad 	Arreglo de celdas recargables NiMH en serie 
Emitir señal de alerta por baja energía	Indicador luminoso discreto 	Indicador gráfico por interfaz visual 	Indicador acústico 
Contener los componentes / aislar la zona de interés	Estructura monolítica por fabricación aditiva 	Estructura híbrida impresa en 3D de grado médico 	Estructura por inyección de polímero (ABS) 

Matriz morfológica

			
Encender el dispositivo	Interruptor mecánico deslizante de posición fija 	Botón Metálico 	Interruptor basculante 
Iluminar zona de interés	Anillo de diodos emisores de luz continuo tipo COB 	Aregglo circular de leds direccionables RGB/W 	Diodos Led blancos de alta luminosidad 
Filtrar la luz ambiental	Lámina de filtro polarizado 	Lente de filtro polarizado 	
Mostrar zona de interés	Pantalla TFT IPS con alta densidad de pixeles 	Pantalla con tecnología OLED 	Pantalla de forma circular 
Iniciar captura de imagen	Pulsador mecánico 	Pulador de estado sólido capacitivo 	
Capturar imagen	Sensor con interfaz paralela (DVP) 	Sensor con interfaz serial de alta velocidad 	
	 		

Matriz morfológica





II. Conceptos de solución óptima del proyecto



Análisis de factibilidad

Matriz Pugh

Criterio	Solución ideal	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Costo de materiales	4	2	3	1
Tamaño y peso	4	3	3	1
Robustez de uso rural	4	2	2	2
Durabilidad	4	3	3	4
Cumplimiento de seguridad	4	3	3	3
Eficiencia energética	4	3	3	1
Mantenimiento y soporte	4	2	3	2
Disponibilidad Perú	4	2	3	1
Sostenibilidad	4	2	2	3
Compatibilidad eléctrica	4	2	2	3
Facilidad de integración	4	2	2	2
Total	44	26	29	23

Optimización de recursos

- **Selección mediante Matriz PUGH:** La Solución 2 se eligió como base del prototipo con 66% de puntuación por su equilibrio en costo, tamaño, seguridad y disponibilidad local.
- **Transferencia de datos ágil:** La comunicación por Bluetooth Basic Rate entre el dispositivo y la app móvil elimina tiempos de espera al enviar imágenes y resultados.
- **Portabilidad total en campo:** El flujo de trabajo con la app nativa evita el uso de computadoras fijas o conexión a red web.
- **Sostenibilidad económica:** Diseño de bajo costo sin dependencia de servidores en la nube ni gasto constante de datos móviles.



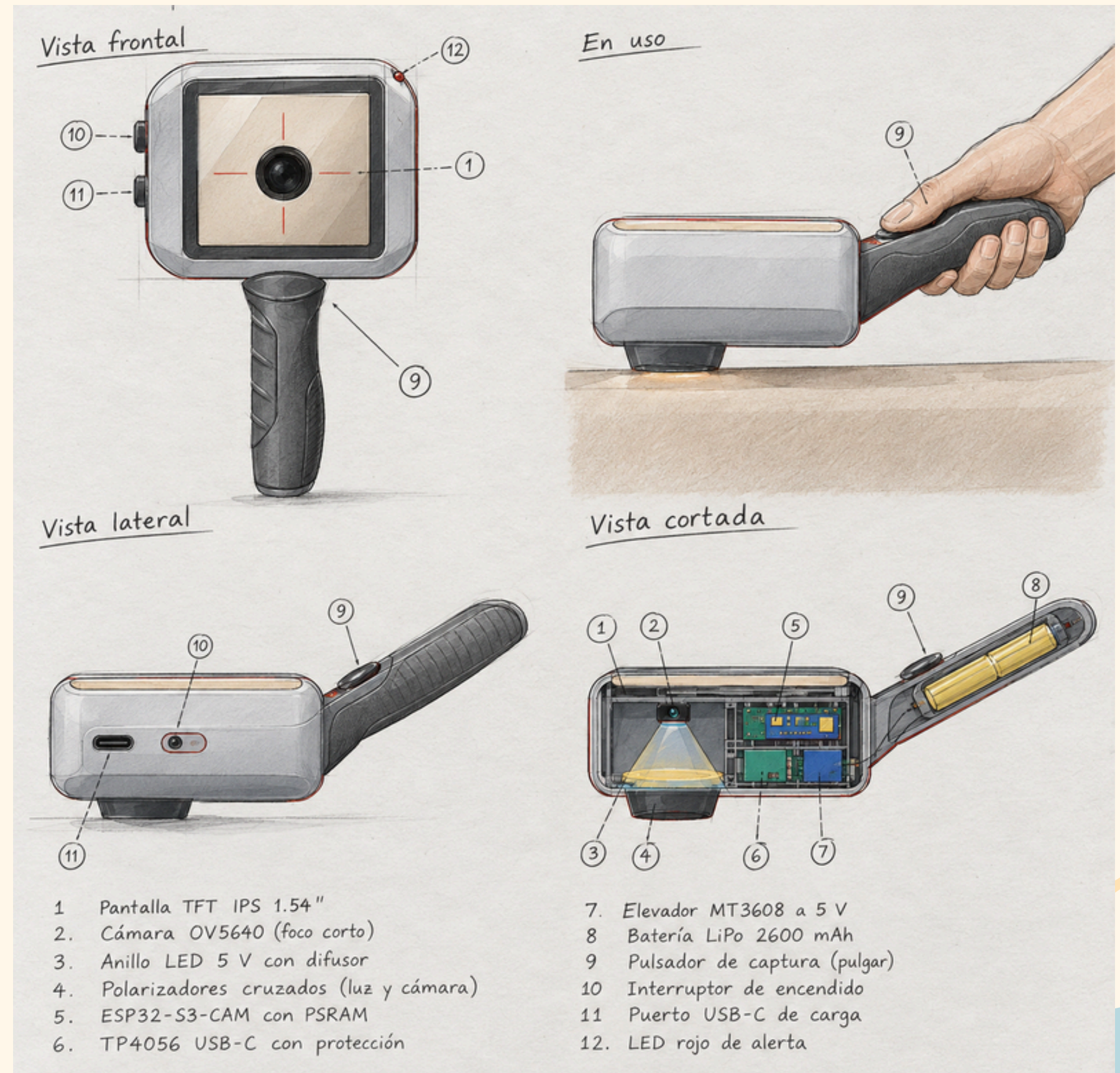
Impacto y sostenibilidad

- **Tamizaje temprano en zonas rurales:** Asiste a personal no especializado en el tamizaje de melanoma y genera reportes en PDF para la referencia médica.
- **Diseño ecológico y modular:** Incorpora carcasa de PETG reciclable, piezas sustituibles y batería recargable por USB-C.
- **Seguridad eléctrica y regulación:** Operación segura a 5V con protección de batería.



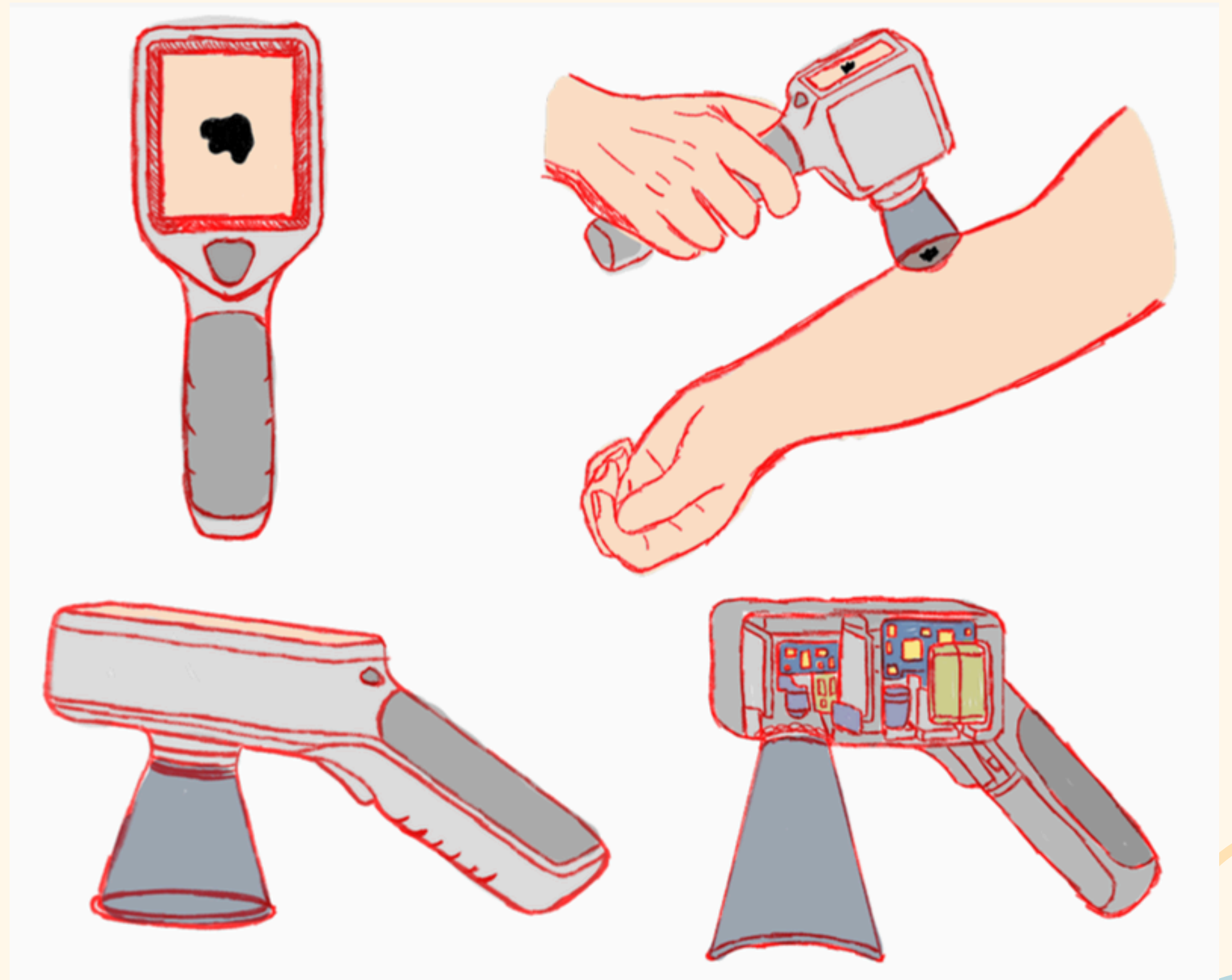
Bocetos de cada propuesta

Solución 1



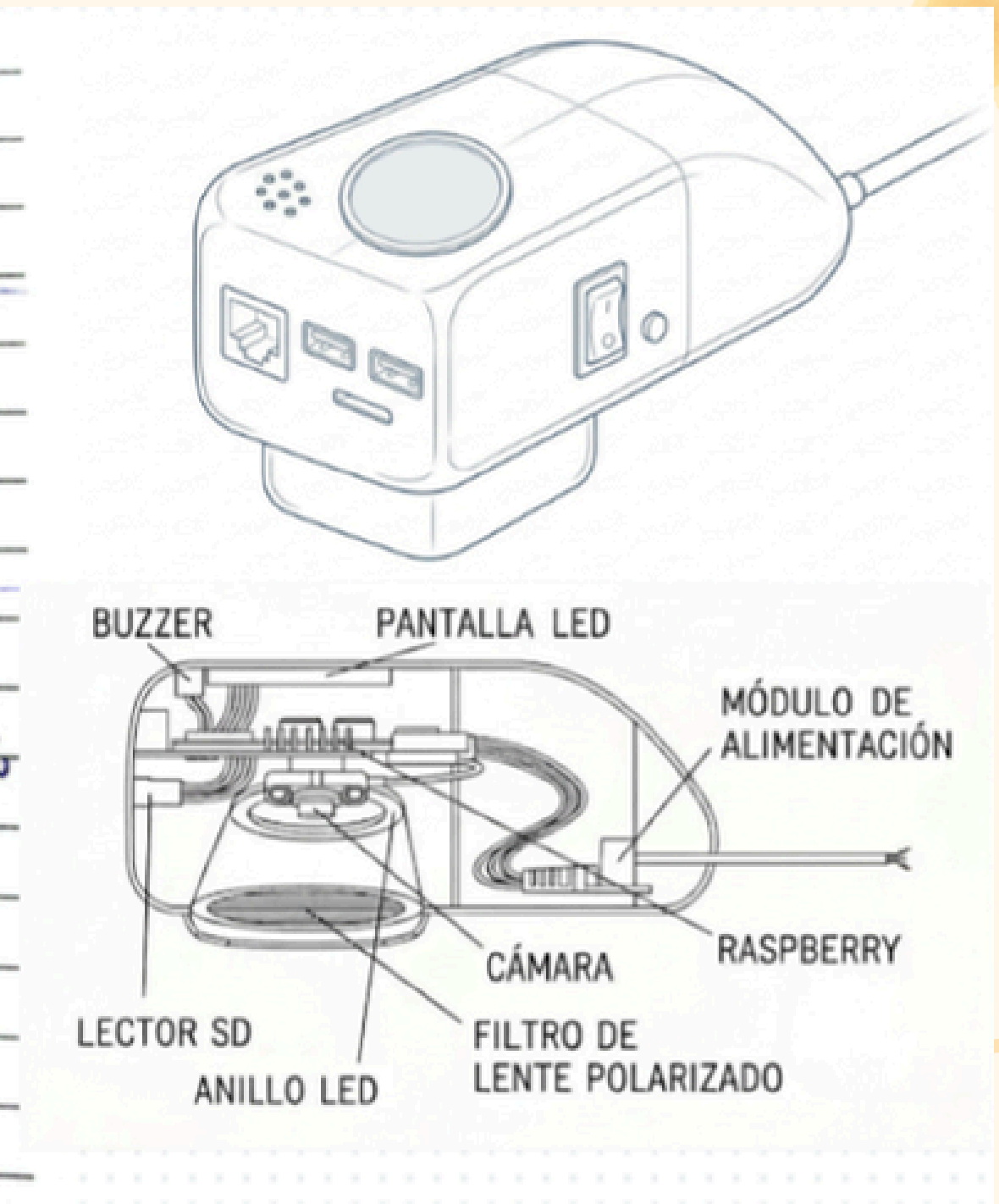
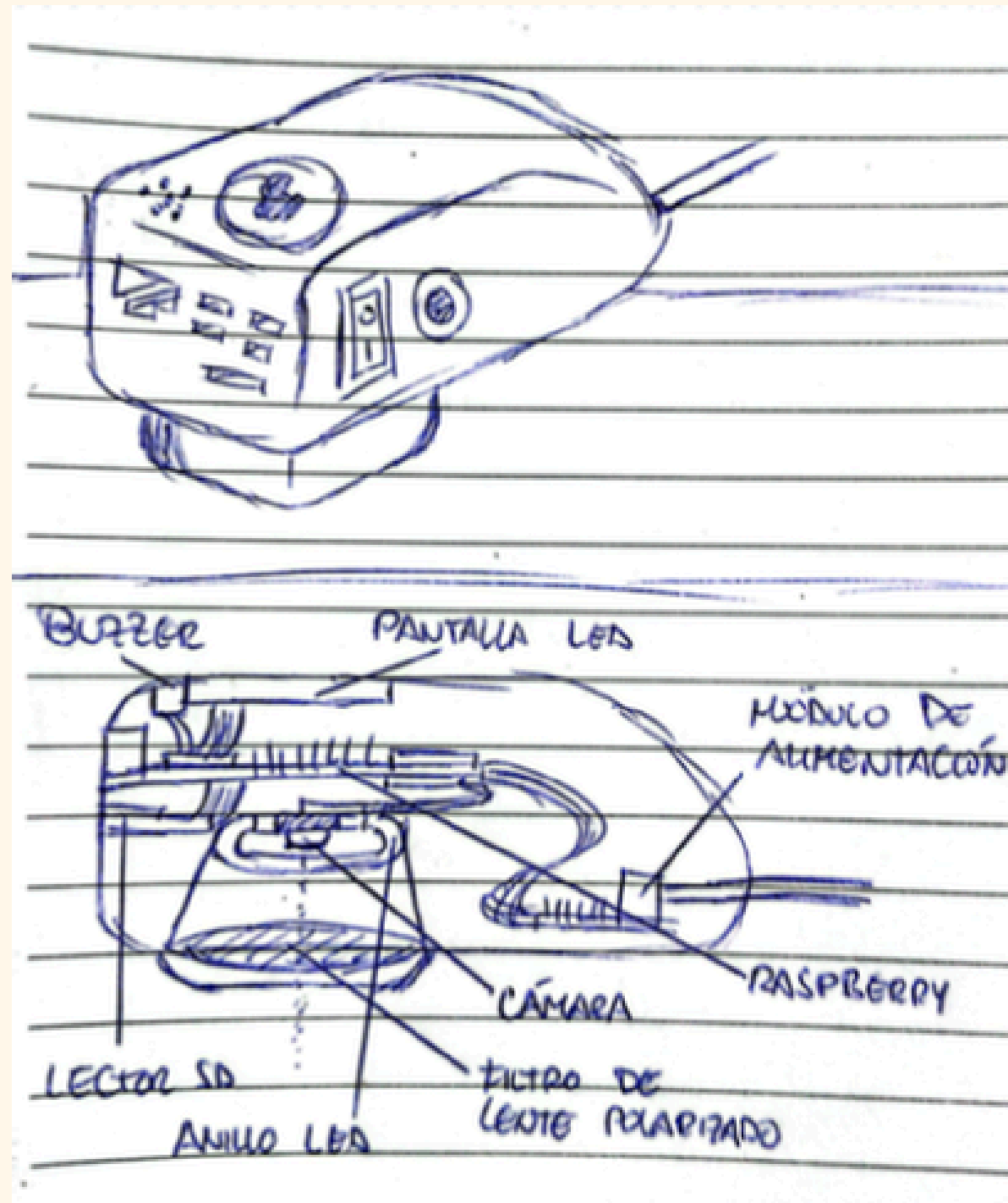
Bocetos de cada propuesta

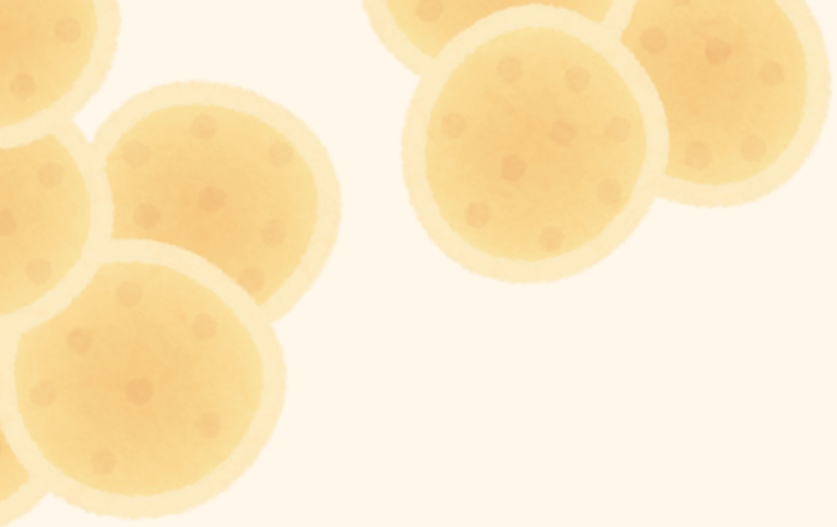
Solución 2



Bocetos de cada propuesta

Solución 3

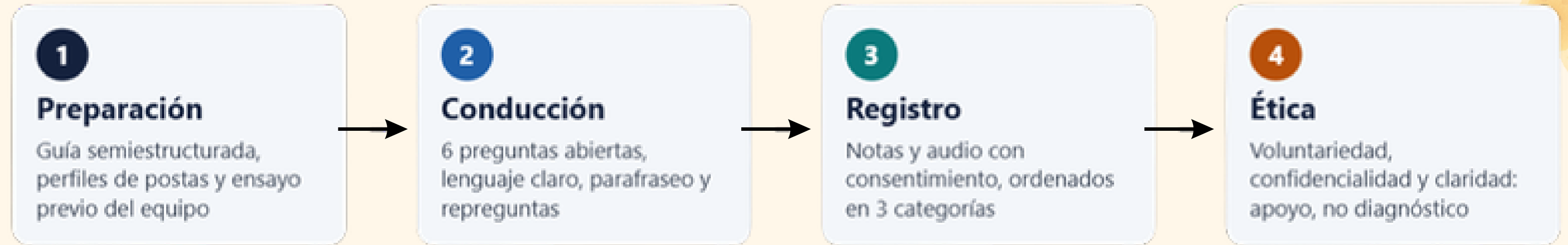




III. Entrevista al usuario



Metodología:



Entrevistados:



Persona 1

Técnica de enfermería, 33 años

“Un indicador de sospecha medible ayudaría a darle prioridad a la interconsulta”



Persona 2

Médico serumista, 28 años

“Que no sea solo un número o un sí/no, sino que explique por qué lo considera sospechoso”



Persona 3

Médica general, 26 años

“Me gustaría probarlo en una consulta real antes de opinar”



Resultados

- **Demoras en la derivación:** la distancia a centros especializados dificulta la atención oportuna
- **Confiabilidad del sistema:** se requiere validar la sensibilidad, los falsos negativos y el desempeño en distintos tonos de piel
- **Calidad de imagen:** iluminación, enfoque, movimiento del paciente y vello pueden dificultar la captura
- **Informe de referencia:** se necesitan imágenes ampliadas, ubicación de la lesión, nivel de sospecha y datos relevantes
- **Resultados explicables:** los usuarios desean conocer qué características de la lesión generan sospecha
- **Validación en campo:** los profesionales consideran importante probar el dispositivo en consultas reales



Retroalimentación:

Hallazgos

Mejora de propuesta

Necesitan ver la lesión

Módulo de visualización ampliada en pantalla, tipo lupa

Resultado limitado a melanoma sí/no

Ampliar a lesiones diferenciales (por ejemplo, carcinoma)

Duda por color de piel y profundidad

Validar con base de datos diversa y reportar desempeño por tipo de piel

Dependencia del celular y la señal

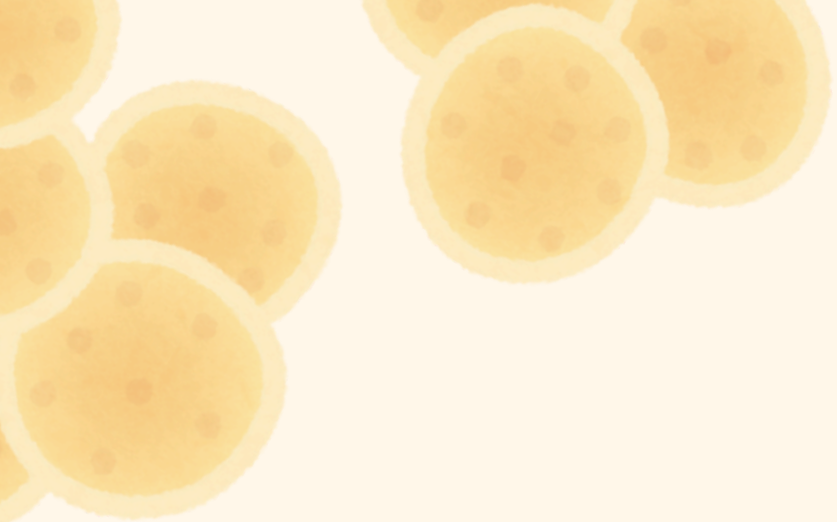
Dispositivo portátil autónomo, con funcionamiento offline

Utilidad incierta del PDF

Validar con dermatólogos qué datos necesitan y simplificar el reporte

Quieren probarlo en consulta

Plan de prueba piloto en consulta real



Gracias

